

2004 级大学物理 (I) 期末试卷

院系: _____ 班级: _____ 姓名: _____

学号: _____ 日期: 2005 年 7 月 4 日

一 选择题 (共 30 分)

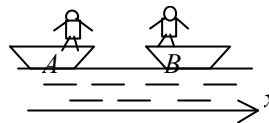
1. (本题 3 分)

某物体的运动规律为 $dv/dt = -kv^2t$, 式中的 k 为大于零的常量. 当 $t=0$ 时, 初速为 v_0 , 则速度 v 与时间 t 的函数关系是

- (A) $v = \frac{1}{2}kt^2 + v_0$, (B) $v = -\frac{1}{2}kt^2 + v_0$,
(C) $\frac{1}{v} = \frac{kt^2}{2} + \frac{1}{v_0}$, (D) $\frac{1}{v} = -\frac{kt^2}{2} + \frac{1}{v_0}$ []

2. (本题 3 分)

A 、 B 两条船质量都为 M , 首尾相靠且都静止在平静的湖面上, 如图所示. A 、 B 两船上各有一质量均为 m 的人, A 船上的人以相对于 A 船的速率 u 跳到 B 船上, B 船上的人再以相对于 B 船的相同速率 u 跳到 A 船上. 取如图所示 x 坐标, 设 A 、 B 船所获得的速度分别为 v_A 、 v_B , 下述结论中哪一个是正确的?

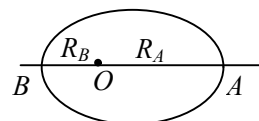


- (A) $v_A = 0$, $v_B = 0$. (B) $v_A = 0$, $v_B > 0$.
(C) $v_A < 0$, $v_B > 0$. (D) $v_A < 0$, $v_B = 0$.
(E) $v_A > 0$, $v_B > 0$. []

3. (本题 3 分)

一人造地球卫星到地球中心 O 的最大距离和最小距离分别是 R_A 和 R_B . 设卫星对应的角动量分别是 L_A 、 L_B , 动能分别是 E_{KA} 、 E_{KB} , 则应有

- (A) $L_B > L_A$, $E_{KA} > E_{KB}$.
(B) $L_B > L_A$, $E_{KA} = E_{KB}$.
(C) $L_B = L_A$, $E_{KA} = E_{KB}$.
(D) $L_B < L_A$, $E_{KA} = E_{KB}$.
(E) $L_B = L_A$, $E_{KA} < E_{KB}$. []



4. (本题 3 分)

水蒸气分解成同温度的氢气和氧气, 内能增加了百分之几(不计振动自由度和化学能)?

- (A) 66.7%. (B) 50%.
(C) 25%. (D) 0. []

5. (本题 3 分)

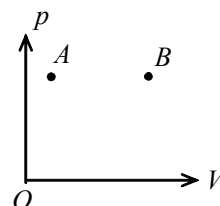
两种不同的理想气体, 若它们的最概然速率相等, 则它们的

- (A) 平均速率相等, 方均根速率相等.
(B) 平均速率相等, 方均根速率不相等.
(C) 平均速率不相等, 方均根速率相等.
(D) 平均速率不相等, 方均根速率不相等. []

6. (本题 3 分)

如图, 一定量的理想气体, 由平衡状态 A 变到平衡状态 B ($p_A = p_B$), 则无论经过的是什么过程, 系统必然

- (A) 对外作正功. (B) 内能增加.
(C) 从外界吸热. (D) 向外界放热.



[]

7. (本题 3 分)

在简谐波传播过程中, 沿传播方向相距为 $\frac{1}{2}\lambda$ (λ 为波长) 的两点的振动速度必定

- (A) 大小相同, 而方向相反. (B) 大小和方向均相同.
(C) 大小不同, 方向相同. (D) 大小不同, 而方向相反. []

8. (本题 3 分)

沿着相反方向传播的两列相干波, 其表达式为

$$y_1 = A \cos 2\pi(\nu t - x/\lambda) \quad \text{和} \quad y_2 = A \cos 2\pi(\nu t + x/\lambda).$$

叠加后形成的驻波中, 波节的位置坐标为

- (A) $x = \pm k\lambda$. (B) $x = \pm \frac{1}{2}k\lambda$.
(C) $x = \pm \frac{1}{2}(2k+1)\lambda$. (D) $x = \pm(2k+1)\lambda/4$.

其中的 $k = 0, 1, 2, 3, \dots$. []

9. (本题 3 分)

如图 *a* 所示, 一光学平板玻璃 *A* 与待测工件 *B* 之间形成空气劈尖, 用波长 $\lambda = 500 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$) 的单色光垂直照射. 看到的反射光的干涉条纹如图 *b* 所示. 有些条纹弯曲部分的顶点恰好与其右边条纹的直线部分的连线相切. 则工件的上表面缺陷是

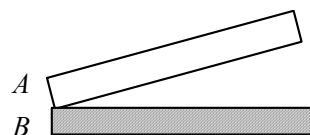


图 *a*

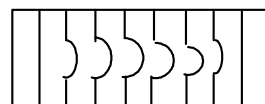


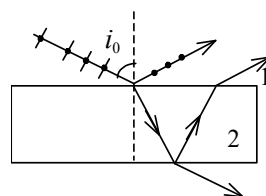
图 *b*

- (A) 不平处为凸起纹, 最大高度为 500 nm .
- (B) 不平处为凸起纹, 最大高度为 250 nm .
- (C) 不平处为凹槽, 最大深度为 500 nm .
- (D) 不平处为凹槽, 最大深度为 250 nm .

[]

10. (本题 3 分)

一束自然光自空气射向一块平板玻璃(如图), 设入射角等于布儒斯特角 i_0 , 则在界面 2 的反射光



- (A) 是自然光.
- (B) 是线偏振光且光矢量的振动方向垂直于入射面.
- (C) 是线偏振光且光矢量的振动方向平行于入射面.
- (D) 是部分偏振光.

[]

二 填空题 (共 30 分)

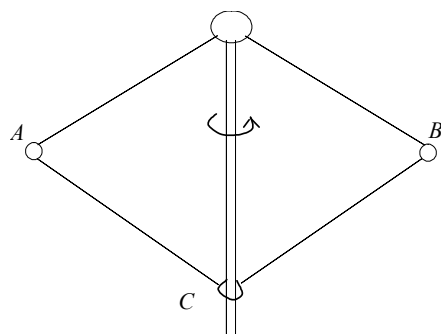
11. (本题 3 分)

设质点的运动学方程为 $\vec{r} = R \cos \omega t \vec{i} + R \sin \omega t \vec{j}$ (式中 R 、 ω 皆为常量)

则质点的 $\vec{v} =$ _____, $d\vec{v}/dt =$ _____.

12. (本题 3 分)

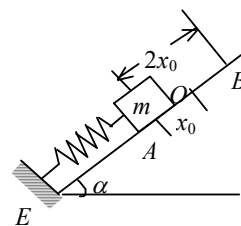
如图所示, 钢球 *A* 和 *B* 质量相等, 正被绳牵着以 $\omega_0 = 4 \text{ rad/s}$ 的角速度绕竖直轴转动, 二球与轴的距离都为 $r_1 = 15 \text{ cm}$. 现在把轴上环 *C* 下移, 使得两球离轴的距离缩减为 $r_2 = 5 \text{ cm}$. 则



钢球的角速度 $\omega =$ _____.

13. (本题 3 分)

如图所示, 轻弹簧的一端固定在倾角为 α 的光滑斜面的底端 E , 另一端与质量为 m 的物体 C 相连, O 点为弹簧原长处, A 点为物体 C 的平衡位置, x_0 为弹簧被压缩的长度. 如果在一外力作用下, 物体由 A 点沿斜面向上缓慢移动了 $2x_0$ 距离而到达 B 点, 则该外力所作



功为_____.

14. (本题 5 分)

已知 $f(v)$ 为麦克斯韦速率分布函数, v_p 为分子的最概然速率. 则 $\int_0^{v_p} f(v)dv$

表示_____ ; 速率 $v > v_p$ 的分子的平均速率表达式为_____.

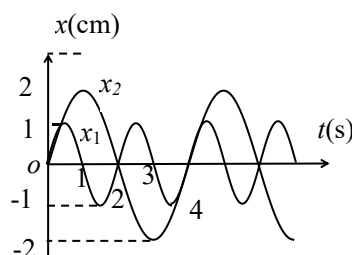
15. (本题 4 分)

一简谐振动的表达式为 $x = A \cos(3t + \phi)$, 已知 $t = 0$ 时的初位移为 0.04 m , 初速度为 0.09 m/s , 则振幅 $A =$ _____, 初相 $\phi =$ _____.

16. (本题 3 分)

已知两个简谐振动的振动曲线如图所示. 两

简谐振动的最大速率之比为_____.



17. (本题 3 分)

一平凸透镜, 凸面朝下放在一平玻璃板上. 透镜刚好与玻璃板接触. 波长分别为 $\lambda_1 = 600 \text{ nm}$ 和 $\lambda_2 = 500 \text{ nm}$ 的两种单色光垂直入射, 观察反射光形成的牛顿环. 从中心向外数的两种光的第五个明环所对应的空气膜厚度之差为_____ nm.

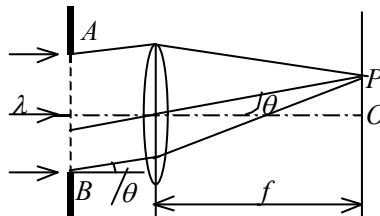
18. (本题 3 分)

在单缝夫琅禾费衍射实验中, 波长为 λ 的单色光垂直入射在宽度 $a=5\lambda$ 的单缝上. 对应于衍射角 φ 的方向上若单缝处波面恰好可分成 5 个半波带, 则衍射角

$\varphi =$ _____.

19. (本题 3 分)

波长为 $\lambda=480.0\text{ nm}$ 的平行光垂直照射到宽度为 $a=0.40\text{ mm}$ 的单缝上, 单缝后透镜的焦距为 $f=60\text{ cm}$, 当单缝两边缘点 A 、 B 射向 P 点的两条光线在 P 点的相位差为 π 时, P 点离透镜焦点 O

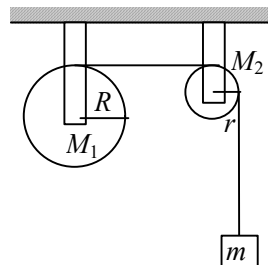


的距离等于 _____.

三 计算题 (共 40 分)

20. (本题 10 分)

质量为 $M_1=24\text{ kg}$ 的圆轮, 可绕水平光滑固定轴转动, 一轻绳缠绕于轮上, 另一端通过质量为 $M_2=5\text{ kg}$ 的圆盘形定滑轮悬有 $m=10\text{ kg}$ 的物体. 求当重物由静止开始下降了 $h=0.5\text{ m}$ 时,



(1) 物体的速度;

(2) 绳中张力.

(设绳与定滑轮间无相对滑动, 圆轮、定滑轮绕通过轮心且垂直于横截面的水平光滑轴的转动惯量分别为 $J_1 = \frac{1}{2}M_1R^2$, $J_2 = \frac{1}{2}M_2r^2$)

21. (本题 10 分)

一定量的理想气体在标准状态下体积为 $1.0 \times 10^{-2}\text{ m}^3$, 求下列过程中气体吸收的热量:

(1) 等温膨胀到体积为 $2.0 \times 10^{-2}\text{ m}^3$;

(2) 先等体冷却, 再等压膨胀到 (1) 中所到达的终态.

已知 $1\text{ atm} = 1.013 \times 10^5\text{ Pa}$, 并设气体的 $C_V = 5R/2$.

22. (本题 10 分)

一平面简谐波沿 Ox 轴正方向传播, 波的表达式为 $y = A \cos 2\pi(\nu t - x/\lambda)$, 而另一平面简谐波沿 Ox 轴负方向传播, 波的表达式为 $y = 2A \cos 2\pi(\nu t + x/\lambda)$

求: (1) $x = \lambda/4$ 处介质质点的合振动方程;

(2) $x = \lambda/4$ 处介质质点的速度表达式.

23. (本题 10 分)

用钠光($\lambda=589.3 \text{ nm}$)垂直照射到某光栅上, 测得第三级光谱的衍射角为 60° .

(1) 若换用另一光源测得其第二级光谱的衍射角为 30° , 求后一光源发光的波长.

(2) 若以白光($400 \text{ nm} - 760 \text{ nm}$) 照射在该光栅上, 求其第二级光谱的张角.
($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$)

2004 级大学物理 (I) 试卷解答 2005-7-4 考

一 选择题 (共 30 分)

1. (C); 2. (C); 3. (E); 4. (C); 5. (A); 6. (B); 7. (A); 8. (D); 9. (B); 10. (B).

二 填空题 (共 30 分)

11. (本题 3 分)

$$-\omega R \sin \omega t \vec{i} + \omega R \cos \omega t \vec{j} \quad ; \quad 0$$

12. (本题 3 分)

$$36 \text{ rad/s}$$

参考解: 系统对竖直轴的角动量守恒.

$$\omega = \omega_0 r_1^2 / r_2^2 = 36 \text{ rad/s}$$

13. (本题 3 分)

$$2 mg x_0 \sin \alpha$$

14. (本题 5 分)

速率区间 $0 \sim v_p$ 的分子数占总分子数的百分率; $\bar{v} = \frac{\int_{v_p}^{\infty} v f(v) dv}{\int_{v_p}^{\infty} f(v) dv}$

15. (本题 4 分)

$$0.05 \text{ m}$$

$$-0.205\pi \text{ (或 } -36.9^\circ \text{)}$$

16. (本题 3 分)

$$1 : 1$$

17. (本题 3 分)

$$225$$

18. (本题 3 分)

$$30^\circ$$

参考解: $a \sin \varphi = \frac{5}{2} \lambda$, $\varphi = 30^\circ$

19. (本题 3 分)

$$0.36 \text{ mm}$$

三 计算题 (共 40 分)

20. (本题 3 分) (本题 10 分)

解: 各物体的受力情况如图所示.

由转动定律、牛顿第二定律及运动学方程, 可列出以下联立方程:

$$T_1 R = J_1 \beta_1 = \frac{1}{2} M_1 R^2 \beta_1$$

$$T_2 r - T_1 r = J_2 \beta_2 = \frac{1}{2} M_1 r^2 \beta_2$$

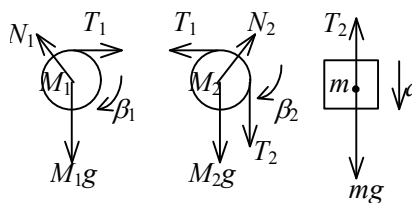
$$mg - T_2 = ma, \quad a = R\beta_1 = r\beta_2, \quad v^2 = 2ah$$

求解联立方程, 得 $a = \frac{mg}{\frac{1}{2}(M_1 + M_2) + m} = 4 \text{ m/s}^2$

$$v = \sqrt{2ah} = 2 \text{ m/s}$$

$$T_2 = m(g - a) = 58 \text{ N}$$

$$T_1 = \frac{1}{2} M_1 a = 48 \text{ N}$$



21. (本题 3 分) (本题 10 分)

解: (1) 如图, 在 $A \rightarrow B$ 的等温过程中, $\Delta E_T = 0$,

$$\therefore Q_T = W_T = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{p_1 V_1}{V} dV = p_1 V_1 \ln(V_2 / V_1)$$

将 $p_1 = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$, $V_1 = 1.0 \times 10^{-2} \text{ m}^3$ 和 $V_2 = 2.0 \times 10^{-2} \text{ m}^3$

代入上式, 得 $Q_T \approx 7.02 \times 10^2 \text{ J}$

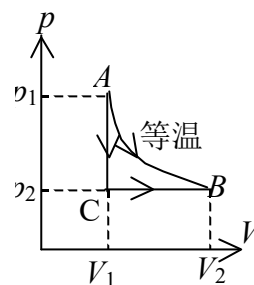
(2) $A \rightarrow C$ 等体和 $C \rightarrow B$ 等压过程中

$\because A, B$ 两态温度相同, $\therefore \Delta E_{ABC} = 0$

$$\therefore Q_{ACB} = W_{ACB} = W_{CB} = P_2(V_2 - V_1)$$

$$\text{又} \quad p_2 = (V_1/V_2)p_1 = 0.5 \text{ atm}$$

$$\therefore Q_{ACB} = 0.5 \times 1.013 \times 10^5 \times (2.0 - 1.0) \times 10^{-2} \text{ J} \approx 5.07 \times 10^2 \text{ J}$$



22. (本题 3 分) (本题 10 分)

解: (1) $x = \lambda/4$ 处

$$y_1 = A \cos(2\pi \nu t - \frac{1}{2}\pi) , \quad y_2 = 2A \cos(2\pi \nu t + \frac{1}{2}\pi)$$

$\because y_1, y_2$ 反相 $\therefore$ 合振动振幅 $A_s = 2A - A = A$, 且合振动的初相 ϕ 和 y_2 的

初相一样为 $\frac{1}{2}\pi$.

合振动方程

$$y = A \cos(2\pi \nu t + \frac{1}{2}\pi)$$

$$(2) \quad x = \lambda/4 \text{ 处质点的速度} \quad v = \mathrm{d}y/\mathrm{d}t = -2\pi \nu A \sin(2\pi \nu t + \frac{1}{2}\pi)$$

$$= 2\pi \nu A \cos(2\pi \nu t + \pi)$$

23. (本题 10 分)

解: (1)

$$(a + b) \sin \varphi = 3\lambda$$

$$a + b = 3\lambda / \sin \varphi , \quad \varphi = 60^\circ$$

$$a + b = 2\lambda' / \sin \varphi' \quad \varphi' = 30^\circ$$

$$3\lambda / \sin \varphi = 2\lambda' / \sin \varphi'$$

$$\lambda' = 510.3 \text{ nm}$$

$$(2) \quad (a + b) = 3\lambda / \sin \varphi = 2041.4 \text{ nm}$$

$$\varphi'_2 = \sin^{-1}(2 \times 400 / 2041.4) \quad (\lambda = 400 \text{ nm})$$

$$\varphi''_2 = \sin^{-1}(2 \times 760 / 2041.4) \quad (\lambda = 760 \text{ nm})$$

白光第二级光谱的张角

$$\Delta \varphi = \varphi''_2 - \varphi'_2 = 25^\circ$$